



Fundação Universidade Federal do ABC

Pró reitoria de pesquisa

Av. dos Estados, 5001, Santa Terezinha, Santo André/SP, CEP 09210-580

Bloco L, 3ºAndar, Fone (11) 3356-7617

iniciacao@ufabc.edu.br

Relatório Parcial de Iniciação Científica referente ao Edital: 05/2022.

Nome do aluno: Natan Melo Cazetta

Assinatura do aluno:

Nome do orientador: Camila Clementina Arantes

Assinatura do orientador:

Título do projeto: Extrato aquoso de sementes de *Moringa oleifera*: efeito do tempo de armazenamento na capacidade coagulante

Palavras-chave do projeto: coagulação; coagulantes naturais; tratamento de água.

Área do conhecimento do projeto: saneamento básico; tratamento de água; tratamento de efluentes

Bolsista: Sim (PIBIC-Jr)

Santo André

30 de setembro de 2023

Sumário

1. Resumo	2
2. Introdução	3
3. Fundamentação teórica	3
3.1 Tratamento físico-químico	3
3.2 Coagulantes	5
3.2.1 Coagulantes orgânicos naturais	6
3.2.2. Moringa oleifera	7
4. Metodologia	9
4.1 Preparo dos extratos aquosos	9
4.2 Preparo da Água Bruta Sintética	9
4.3 Ensaio de Clarificação	9
5. Resultados e discussão dos resultados	10
5.1. Dosagens dos coagulantes (aquoso e salino) ao longo do tempo	10
5.2. Turbidez	12
5.3. Condutividade e pH	14
Fonte: Autoria própria	15
5.4. Potencial Zeta e COD	17
6. Conclusões	18
Referências	19

1. Resumo

O coagulante extraído de sementes *Moringa oleifera* tem demonstrado bom desempenho na remoção de sólidos suspensos e coloidais, no entanto, aspectos

como tempo de armazenamento e residual de matéria orgânica na água tratada precisam ser melhor investigados. Este projeto tem como objetivo investigar o efeito do tempo de armazenamento do coagulante no processo de coagulação e floculação bem como avaliar o residual de carbono orgânico dissolvido após o tratamento. Utilizando extrato obtido em solução salina e em água destilada, foram realizados ensaios de coagulação ($G = 200 \text{ s}^{-1}$ por 30 segundos), floculação ($G = 20 \text{ s}^{-1}$ por 15 minutos) e decantação (30 e 60 minutos) para avaliação da redução de turbidez ao longo de 6 meses de armazenamento, com realização de ensaios nos dias 0, 1, 3, 7, 14, 28, 63, 98, 126, 154 e 189. Também foi avaliado o residual de matéria orgânica na água tratada e concentração de proteínas dos extratos ao longo do tempo. Tanto o coagulante em extrato aquoso quanto em extrato salino demonstraram-se eficazes e consistentes no tratamento de água, entretanto, o coagulante em meio aquoso passou a perder sua eficiência após 3 meses armazenado, enquanto o extrato salino manteve-se eficaz, com eficiência média de 96%. Quanto ao pH e condutividade, a adição do coagulante não representou diferença significativa em relação à água bruta, exceto no caso da água tratada com extrato salino, na qual a condutividade se demonstrou bem mais elevada devido à natureza do meio. O Potencial Zeta indicou que o mecanismo de coagulação predominante da moringa é, provavelmente, a formação de pontes químicas e os níveis de Carbono Orgânico Dissolvido Total apresentaram-se baixos.

2. Introdução

Os coagulantes orgânicos naturais são uma alternativa aos coagulantes sintéticos, pois são renováveis, apresentam baixo custo e geram resíduos biodegradáveis (Saleem e Bachmann, 2019). A *Moringa oleifera*, espécie originária da Índia, (Price, 2007), é uma planta cujas sementes apresentam proteínas catiônicas hidrossolúveis responsáveis pelo processo de coagulação e adsorção no tratamento de água e efluentes (Okuda et al., 1999; Baptista et al., 2015; Souza, 2016; Camacho et al., 2017; Ruelas-Leyva et al., 2017; Cusioli et al., 2018; Gandiwa et al., 2020; Nhut et al., 2021), tendo como vantagem alterações não significativas do pH e geração de lodo biodegradável (Camacho et al., 2017).

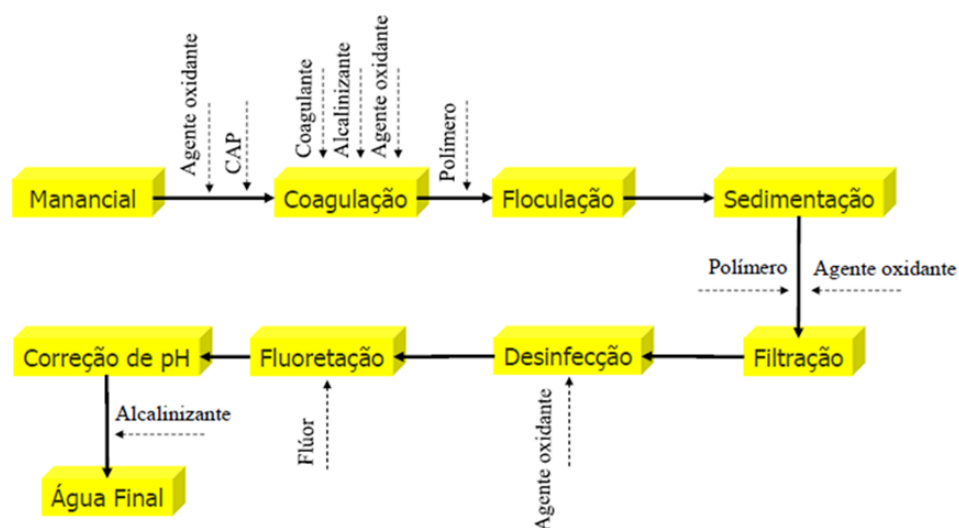
Embora a literatura demonstre potencialidade para seu uso, dois aspectos ainda são fatores que limitam a aplicação do coagulante extraído de sementes de *Moringa oleifera* no tratamento de água para consumo humano e no de águas residuárias: o residual de matéria orgânica após o tratamento e a incerteza quanto ao armazenamento do coagulante, principalmente na forma de extrato aquoso (Katayon et al., 2006; Madrona, 2010; Santos et al., 2021). A recomendação é que o extrato seja consumido logo após o seu preparo para que a propriedade coagulante seja mantida (Katayon et al., 2006). Estudo anterior, interrompido pela pandemia, vinha demonstrando que o armazenamento do coagulante quando extraído em solução salina pode ser viável. Assim, neste projeto pretende-se investigar o efeito do tempo de armazenamento do coagulante no processo de floculação bem como avaliar o residual de matéria orgânica após o tratamento.

3. Fundamentação teórica

3.1 Tratamento físico-químico

O tratamento de água antes do abastecimento demonstra-se essencial para a saúde humana, uma vez que, quando realizado corretamente, contribui para a remoção de diversos agentes patógenos (LIBÂNIO, 2010). A afirmação se comprova ao analisarmos o sistema de saúde do Brasil, em que mais de 60% das internações estão ligadas com a escassez de saneamento básico. Desses enfermos, mais de 90% relacionam-se à falta de água em quantidades ideais ou à uma qualidade baixa do recurso (DI BERNARDO et al., 2002). O processo de cuidado com a água possui diferentes tipos, indo desde o tratamento simplificado, em que há a adição de flúor e cloro no afluente, até o tratamento avançado, como clarificador de contato, pré-oxidação, flotação, centrifugação e membranas filtrantes. O mais utilizado nas Estações de Tratamento de Água (ETAs) é o tratamento convencional, que possui os seguintes processos: coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação (ROSCHILD, 2016). As etapas descritas são tomadas nessa ordem, como colocado no fluxograma abaixo, elaborado por Alexandre Aragão, mestrando em Engenharia Hidráulica e Saneamento pela Escola de Engenharia de São Carlos da USP.

Figura 1 - Fluxograma para o tratamento de água convencional.



Fonte: Aragão, 2020.

Como demonstrado, o primeiro processo a ser executado em uma ETA é a coagulação. Essa etapa consiste na desestabilização das partículas suspensas e coloidais, que atribuem turbidez à água, a partir da adição de um coagulante, reagindo com a água e as impurezas presentes no meio. O procedimento, também conhecido como mistura rápida, envolve reações químicas e ações físicas (RIBEIRO, 2022). A coagulação demonstra-se essencial para o tratamento da água uma vez que as partículas suspensas (maiores que 1 μm) e coloidais (entre 10^{-3} μm e 1 μm)

apresentam um tempo de decantação natural muito elevado devido à grande força repulsiva presente nelas. Enquanto um metro de areia (tamanho da partícula = 1 mm) leva apenas 10 segundos para sedimentar, por exemplo, um metro de partículas coloidais pode levar de 20 a 200 anos para ter o mesmo efeito (MIRANDA, 2007). Além de remover a turbidez da água, a coagulação também contribui para a retirada de agentes patógenos que ficam presentes nas partículas não dissolvidas e a remoção de compostos tóxicos possivelmente adsorvidos pela superfície externa desses fragmentos (HOWE et al., 2016).

Essa desestabilização é um conjunto de quatro mecanismos diferentes: compressão da camada difusa; adsorção e neutralização de cargas; varredura e adsorção e formação de pontes (DI BERNARDO et al., 2002).

A coagulação pode ocorrer através da atuação conjunta ou separada dos mecanismos de coagulação: compressão da dupla camada elétrica reduzindo a espessura da mesma o suficiente para que as partículas desestabilizem; adsorção às superfícies das partículas e neutralização de cargas; varredura através da formação de precipitados insolúveis que captam e arrastam as partículas; adsorção e formação de pontes que permite a ligação de polímeros aos sítios de adsorção das partículas (CRITTENDEN et al., 2012 *apud* ANDRADE, 2021).

Logo após o processo de coagulação, inicia-se a floculação, caracterizada pela movimentação lenta do meio, diferente do que ocorre na etapa anterior (BRATBY et al., 2016). A floculação promove o encontro entre as moléculas anteriormente desestabilizadas, atraindo-se entre si e formando flocos maiores, posteriormente capazes de decantar (FLORENÇANO, 2011). Nesse momento, deve haver muito cuidado com o gradiente de velocidade da água, uma vez que a movimentação deve ser rápida o suficiente para que a junção de partículas ocorra, porém, nem tão veloz ao ponto de causar o cisalhamento dos flocos formados (RIBEIRO, 2022).

O processo de floculação desenrola-se a partir de dois movimentos de transporte principais: a floculação pericinética e a floculação ortocinética (MIRANDA, 2007). A floculação pericinética é definida a partir do movimento Browniano das partículas coloidais, ou seja, o movimento aleatório característico dos colóides que, uma vez desestabilizadas, vão se aglomerar e formar flocos menores, não maiores que 1µm (LIBÂNIO, 2010). Por sua vez, a floculação ortocinética ocorre em macroescala (HOWE et al., 2016) e está ligada a energia mecânica ou hidráulica inserida na água, podendo ser controlada pelas pessoas envolvidas no tratamento da água (BRATBY, 2016).

Em seguida, quando os flocos já estiverem formados, começa a etapa de decantação (ou sedimentação). Ela consiste na separação do meio sólido do líquido a partir da força da gravidade, visto que os flocos gerados são mais densos que a água. A água floculada, produzida nos floculadores, é enviada para os decantadores para que a etapa ocorra com eficiência (ROSCHILD, 2016). É importante que a velocidade de escoamento não seja capaz de arrastar os flocos já depositados, normalmente sendo menor que 1,0 cm/s (DI BERNARDO et al., 2002).

A sedimentação simples ocorre de quatro maneiras: sedimentação de partículas discretas, em que cada partícula decanta sem mudar seu tamanho, forma, velocidade de decantação, entre outros aspectos; a sedimentação floculenta, no qual partículas menores aderem-se umas às outras, formando flocos de maior tamanho, forma e velocidade de decantação; a floculação por zona, no qual as partículas sedimentam como um lençol único de partículas, diminuindo a velocidade de decantação e ocorrendo em locais com maior concentração de sólido; e a sedimentação por coagulação em que há a adição de um coagulante para que as partículas possam se desestabilizar e flocular (FLORENÇANO, 2011). Essas três etapas (coagulação, floculação e decantação) constituem os principais processos de clarificação da água, sendo essenciais para um bom tratamento da água (LIBÂNIO, 2010).

3.2 Coagulantes

O tratamento da água, como fora demonstrado, é estritamente dependente da etapa da coagulação, no qual há a desestabilização das cargas coloidais da água e, consequentemente, sua posterior floculação e decantação (DI BERNARDO et al., 2002). Para que esse processo ocorra, é necessário a adição de coagulantes, substâncias que vão trazer essa desestabilidade para o meio. Esses compostos podem ser inorgânicos (formados por compostos metálicos) ou orgânicos (extraídos de plantas) (BRATBY, 2016).

Os coagulantes metálicos são amplamente utilizados nas estações de tratamento de água devido à sua disponibilidade, relativo baixo custo e por sua alta eficiência (BRATBY, 2016). Existem dois principais tipos de coagulantes metálicos: aqueles derivados de alumínio (Al) e aqueles derivados do ferro (Fe). Os compostos de alumínio incluem o sulfato de alumínio ($\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$), aluminato de sódio (NaAlO_2), cloreto de alumínio (AlCl_3), cloreto de polialumínio (PAC) e sulfato de polialumínio (EDZWALD, 1993). Esses metais, principalmente o sulfato de alumínio, são os mais utilizados, aparecendo em concentrações entre 5 mg/L a 100 mg/L, dependendo das características da água tratada (ROSCHILD, 2016). Os férricos, por sua vez, incluem: cloreto férrico, sulfato férrico e ferroso, sulfato de poliferro e sais de ferro com polímeros orgânicos (BRATBY, 2016). Esses coagulantes são menos utilizados, sendo ideais para águas ácidas ou alcalinas, fortemente coloridas e que apresentam ácido sulfúrico (ROSCHILD, 2016).

Os coagulantes orgânicos são outros compostos que podem ser utilizados para a etapa de coagulação. Existem diversas variedades de plantas que possuem uma boa capacidade de coagulação, sendo a *Moringa oleifera*, compostos à base de tanino, grão-de-bico, cactus, quiabo, entre outros (KUMAR et al., 2016; LIMA, 2007) e também compostos orgânicos não proveniente de plantas, como a quitosana e o alginato (SARANYA et al., 2013). Tais complexos possuem diversos mecanismos para coagular as partículas presentes na água, como a adsorção de polímeros, pontes de polímeros e neutralização de cargas (BOLTO & GREGORY, 2007).

Nas estações de tratamento de água, os coagulantes metálicos são bem mais utilizados, sendo o sulfato de alumínio o mais popular entre as estações de tratamento

(MIRANDA, 2007). Eles apresentam algumas vantagens, como fácil manipulação, custo razoável, eficiência em diferentes faixas de pH e formação de grandes flocos (KUMAR et al., 2016). Entretanto, com o crescimento de políticas em defesa da preservação ambiental, urge a necessidade da adoção de materiais mais sustentáveis, inclusive no processo de tratamento da água.

3.2.1 Coagulantes orgânicos naturais

Os coagulantes naturais são aqueles que possuem características orgânicas, normalmente produzidos a partir de plantas, polímeros sintéticos ou ainda moléculas presentes em alguns animais (KUMAR et al., 2016). Esse tipo de coagulante está ganhando cada vez mais notoriedade devido à sua eficiência ligada a um baixo impacto ambiental, visto que é uma opção mais sustentável em relação aos coagulantes metálicos (NIMESHUA et al., 2021). Alguns fatores que os tornam um caminho para a sustentabilidade dentro do tratamento de água são: melhor custo benefício (VIJAYARAGHAVAN et al., 2011), geração de lodo sem precipitados metálicos potencialmente tóxicos (SARANYA et al., 2013) e biodegradabilidade (NIMESHUA et al., 2021). Além disso, os coagulantes naturais também possuem grande relevância para comunidades com menor acesso ao saneamento básico adequado, nas quais o uso de coagulantes metálicos demonstra-se inacessível devido ao alto custo e pouco conhecimento técnico para a aplicação. Assim, a adição de desestabilizadores de carga naturais, principalmente os provenientes de plantas, mostra-se eficaz para essas populações, apresentando baixo custo, disponibilidade e fácil manejo (SUTHERLAND, 1990).

Os coagulantes naturais possuem três principais mecanismos: adsorção de polímeros, ponte de polímeros e neutralização de cargas. Esses mecanismos ocorrem mais comumente dependendo do tipo de molécula orgânica que o coagulante possui. Por exemplo, a adsorção de polímeros é comum em coagulantes aniônicos. Por outro lado, a neutralização de cargas está ligada aos desestabilizantes catiônicos e a formação de pontes ocorrem em coagulantes de alta massa molecular (BOLTO e GREGORY, 2007). Além de serem utilizados como coagulantes primários para o tratamento de água e efluentes, esses compostos naturais também são usados como auxiliares de floculação para coagulantes metálicos e também na utilização de filtros. Existem diversos tipos de efluentes que tiveram ensaios com coagulantes naturais, como efluentes industriais (têxtil, lavanderia, couro, papel, etc.), águas municipais, águas brutas sintéticas e águas superficiais (NIMESHUA et al., 2021).

Analisando os coagulantes naturais que não são baseados em plantas, podemos considerar que a quitosana e o alginato são as fontes mais estudadas na literatura. Já entre os coagulantes com origem em plantas, os mais estudados e utilizados são: sementes de nirmali, taninos, cactus e *Moringa oleifera* (VIJAYARAGHAVAN et al., 2011).

3.2.2. *Moringa oleifera*

A *Moringa oleifera* (acácia-branca) é uma planta nativa da Índia e amplamente cultivada em países da América Tropical, África Tropical, Filipinas, Malabar, Malásia e Sri Lanka (DUKE, 1983 *apud* RANGEL, 1999). É conhecida por seu “uso múltiplo”, visto que possui diversas aplicações diferentes, desde usos medicinais, terapêuticos, nutricionais e cosméticos até aplicações energéticas e no tratamento de água (FIGUEIREDO et al., 2022, MADRONA et al., 2010). O potencial da moringa é tão grande que encontros a nível nacional e internacional ocorrem com foco nas diferentes utilizações da planta, como o Encontro Nacional de Moringa (promovido por IF Bahia, UFPE, UFS e UEM) e o Simpósio Internacional da Moringa, que tem sua terceira edição marcada para ocorrer em 2023 com sede em Aracaju, Sergipe.

Entre essas aplicações, encontra-se potencial como coagulante no tratamento de água, sendo um dos coagulantes naturais mais estudados. Com pesquisas desde, pelo menos, da década de 1970 (JAHN e DIRAR, 1979), a *Moringa oleifera*, ou MO, demonstra ser eficiente para a desestabilização das cargas suspensas e formação de flocos, contribuindo para a redução da turbidez dos efluentes tratados. O mecanismo de coagulação presente nas sementes de MO se deve a presença de proteínas catiônicas solúveis e de alto peso molecular (NDABIGENGESERE et al., 1995 *apud* VALVERDE et al., 2018).

Diversas pesquisas demonstram que a extração da moringa a partir de um extrato salino pode potencializar o seu poder coagulante. Okuda et al. (2001) menciona que, em seus ensaios, a redução da turbidez com a MO em solução 1M NaCl foi 7,4 vezes maior do que com a MO em solução aquosa. Isso ocorre, segundo o próprio autor, pelo aumento do poder iônico das proteínas da moringa a partir da salinização, que aumenta a solubilidade dos compostos ativos. Além disso, outros sais que possuem estequiometria 1:1 podem ser utilizados, como KCl, KNO₃, CaCl₂ e NaNO₃ (MADRONA et al., 2010).

A armazenagem de coagulantes a base de MO também é destaque dentro dos estudos. Katayon et al. (2006) menciona que o efeito coagulante da moringa permanece inalterado independente de sua temperatura ou armazenagem, porém, suas proteínas começam a se degradar em um período de sete dias. Essa degradação é proveniente de processos naturais, em que a MO perde suas proteínas ao longo do tempo (VALVERDE et al., 2014). Outros autores também observaram a redução da remoção da turbidez com moringa ao longo do tempo (VALVERDE et al., 2014; GOLESTANBAGH et al., 2011, PRITCHARD et al., 2011), porém, cada um possuiu uma maneira de extração e de solubilização da moringa, alterando o tempo de cada uma. Entretanto, não é possível saber o momento exato que a moringa começa a perder seu efeito coagulante. Assim, demonstra-se essencial a investigação do comportamento da *Moringa oleifera* ao longo do tempo em relação a diferentes tipos de armazenagem e em diferentes solventes.

Algumas de suas vantagens, principalmente em relação aos coagulantes sintéticos, são: não alteração do pH e alcalinidade, o lodo gerado é inócuo devido a sua natureza

não tóxica e biodegradável e atividade antimicrobiana (VALVERDE et al., 2018). Além disso, possui capacidade para a produção em áreas rurais ou comunidades em vulnerabilidade que não possuem acesso aos coagulantes convencionais, melhorando a qualidade de vida de pessoas com um tratamento barato e de fácil manejo (ARANTES et al., 2015). Por outro lado, o uso de MO como coagulante apresenta suas desvantagens, como presença de residual orgânico (NDABIGENGESERE & NARASIAH (1998); OKUDA et al. (2001) e GHEBREMICHAEL et al. (2005) *apud* ARANTES et al., 2015), necessitando de filtração para a remoção deste teor. Além disso, como mencionado, o tempo de armazenamento da moringa é relativamente baixo devido a perda de seu princípio ativo ao longo do tempo (KATAYON et al, 2006; PRITCHARD et al., 2011), o que pode ser ineficiente para seu uso em maiores escalas.

3.3. Parâmetros de qualidade

Visto a importância do controle da qualidade da água potável para a população brasileira, o Ministério da Saúde possui uma portaria específica para garantir os parâmetros ideais para o uso humano. Além disso, o Brasil também conta com uma regulação que classifica os corpos hídricos de acordo com esses parâmetros, elaborada pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). São elas, respectivamente a Portaria GM/MS nº 888/2021 e a Resolução CONAMA nº 357/2005. Dentro dessas legislações, possui três dos cinco parâmetros analisados neste estudo: turbidez, pH e condutividade elétrica. Ademais, o Carbono Orgânico Dissolvido Total (COD) e Potencial Zeta, não presentes na legislação brasileira, também são analisados.

A turbidez pode ser entendida com a intensidade do grau de atenuação que um feixe de luz possui ao passar pela água, ou seja, quanto maior for a dispersão, maior será a turbidez (RIBEIRO, 2022). Em tese, quanto menos límpida a água for, sua turbidez se elevará. Também indica a quantidade de sólidos suspensos em um corpo hídrico, provenientes de processos erosivos (LIBÂNIO, 2010). Em dias chuvosos, essa turbidez tende a aumentar, modificando a operação das Estações de Tratamento de Água (CUNHA et al., 2016). Dentro da Portaria GM/MS nº 888/2021, define-se que os valores de turbidez dentro dos reservatórios e redes de distribuição não devem ser superiores a 5,0 uT ou UNT.

O pH, considerado um parâmetro químico, refere-se ao equilíbrio entre os íons H^+ e íons OH presentes na água, em uma escala em que 7,0 é considerado neutro, inferior a 7,0 é ácido e maior que 7,0 é básico ou alcalino (MIRANDA, 2007). Seu nível varia de acordo com a natureza da água, podendo aumentar ou diminuir dependendo do que é inserido no efluente (LIBÂNIO, 2010). Os valores de pH ideais, definidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021, devem estar na faixa entre 6,0 e 9,0.

A condutividade elétrica indica a capacidade natural da água de conduzir eletricidade em função da presença de ânions e cátions dissolvidos no corpo hídrico, sendo uma relação diretamente proporcional (RIBEIRO, 2022). Comumente expressa em $\mu S/cm$ (microSiemens), as águas superficiais possuem uma condutividade média de 100

$\mu\text{S/cm}$, podendo atingir até $1000 \mu\text{S/cm}$ em casos de corpos hídricos que recebem efluentes industriais. Apesar de não ser um padrão de potabilidade, a condutividade pode indicar, em certos casos, a concentração de sólidos dissolvidos totais (LIBÂNIO, 2010).

O Carbono Orgânico Total define a quantidade de compostos orgânicos presentes na água, sendo provenientes, principalmente, de substâncias húmicas oriundas da decomposição de substâncias vegetais e de ações antrópicas, como descarte de efluentes e lixiviação (LIBÂNIO, 2000). Dentro da legislação pertinente, apenas a Demanda Química de Oxigênio (DQO) é mencionada, que tem a capacidade de medir, indiretamente, a quantidade de carbono orgânico total na água. Contudo, a medição através do COT demonstra-se mais eficiente devido a sua versatilidade, tempo e exatidão e precisão, além de ser um mecanismo direto de medição. De acordo com Libânio (2000), um limite aceitável para COT seria de $3,0 \text{ mg/L}$. O Carbono Orgânico Dissolvido Total, nesse sentido seria a parcela dessa matéria orgânica presente na água que foi solubilizada, ou seja, está dissolvida.

O Potencial Zeta (PZ), apesar de não ser um parâmetro para definir a qualidade da água, pode ser um ótimo parâmetro para otimizar a dosagem dos coagulantes utilizados (GHERNAOUT et al., 2015 *apud* DAMASCENO, 2019). O PZ indica a estabilidade do colóide e representa a carga da partícula responsável pelo movimento do campo elétrico desses colóides (ANDRADE, 2021). Quando ele possui valores elevados (medido em mV), suas forças repulsivas se tornam dominantes e a estabilidade do colóide é mantida. Entretanto, com a adição de coagulantes, esse número tende a se anular, provocando a aproximação das partículas (DAMASCENO, 2019). Contudo, a anulação do Potencial Zeta é mais comum nos mecanismos de adsorção-desestabilização de cargas, mas ele tende a ser negativo em outros fenômenos coagulantes, como a formação de pontes químicas (LIBÂNIO, 2010).

4. Metodologia

4.1 Preparo dos extratos aquosos

As sementes utilizadas foram colhidas em Campinas - SP. Para a obtenção do extrato aquoso, as sementes foram descascadas e processadas por 3 minutos em liquidificador e peneiradas (abertura de $0,84 \text{ mm}$) (Arantes et al., 2015). $5,0$ gramas do pó obtido anteriormente foram adicionados em 250 ml de água destilada e em solução salina, resultando assim em dois extratos: obtido com água destilada e com solução salina de NaCl 1 molar (Nkurunziza et al., 2009). O preparo do extrato em solução salina eleva a capacidade coagulante se comparado ao preparo em água destilada (Okuda et al., 1999), portanto optou-se por avaliar também o efeito da extração utilizando solução salina tanto para o extrato aquoso como para as esferas.

4.2 Preparo da Água Bruta Sintética

Uma suspensão padrão de água bruta foi produzida com adição de 10 gramas de bentonita em 1 litro de água da rede de abastecimento. Tal mistura foi mantida em

agitação a 190 s^{-1} (400 RPM), e, após 10 minutos de repouso, a “solução mãe” foi armazenada. Com o objetivo de otimizar o tempo dos ensaios, preparou-se 4 litros por vez, ocupando dois jarros de Jar Test, utilizando 40 g de bentonita por vez. Para o preparo da água bruta, adicionou-se aproximadamente 250 mL da solução de alta turbidez em um balde de 11 L e completa-se o recipiente com água de abastecimento até a marca dos 11 L. Em seguida, adiciona-se mais 1,25 L de água de abastecimento, obtendo, assim, 12,25 L de solução. A partir desse preparo, espera-se obter uma turbidez de aproximadamente 50 UNT, podendo-se corrigi-la se necessário.

4.3 Ensaios de Clarificação

Os extratos serão testados ao longo de 180 dias (6 meses), com ensaios nos seguintes dias: 0, 1, 3, 7, 14, 28, 63, 98, 126, 154 e 189. Para cada período de armazenamento definido anteriormente, foram efetuados ensaios de coagulação, floculação e decantação em equipamento jar-test. Após a adição da água bruta aos jarros, foram adicionados extratos na dosagem de 60 mg/L (Valverde et al., 2014; Tanaka 2020). Na coagulação foi adotado gradiente de velocidade de 200 s^{-1} por 30 segundos e na floculação, o gradiente será 20 s^{-1} por 15 minutos, conforme descrito por Pritchard et al. (2010). Amostras foram coletadas após 60 minutos de sedimentação para análise de turbidez (turbidímetro AP 2000 Policontrol), pH (phmetro AAKER) e condutividade, conforme descrito pelo Standard Methods (APHA, 2005) e carbono orgânico total (método de oxidação catalítica por combustão - TOC L CPH Shimadzu).

Antes de cada um dos ensaios de clarificação, foi determinada a concentração de proteína dos coagulantes por espectrofotometria (Lowry et al., 1951; Madrona, 2010), com o objetivo de avaliar se ao longo do armazenamento ocorrem alterações na concentração de tal composto. Para a elaboração de cada ensaio, foi definida uma equação para determinar a quantidade de proteína no coagulante com certa curva padrão, que teve que sofrer alterações devido ao esgotamento dos primeiros reagentes preparados. Quando aplicada obtém-se a concentração de proteína em mg/L, a equação até o dia 60 foi igual a $(\text{absorbância}/0,0033-0,0189)\times 100$, R^2 obtido foi de 0,9891 e nos demais dias foi $(\text{absorbância}/0,0038-0,058)\times 100$, R^2 obtido foi de 0,997 uma equação.

A partir desses dados, foi possível calcular a quantidade de proteína em mg/L e posteriormente definir a quantidade de proteína utilizada por jarro para tratar a água, considerando a dosagem de 6 mL.

5. Resultados e discussão dos resultados

5.1. Dosagens dos coagulantes (aquoso e salino) ao longo do tempo

A partir do método de Lowry, foi possível determinar a quantidade de proteína utilizada em cada jarro para tratamento de água, obtendo, assim, a possibilidade de se dosar o coagulante a partir de sua quantidade de proteína. Com a metodologia, foi possível

determinar a quantidade de proteína em mg/L e, em uma proporção simples, encontra-se a quantidade de proteína por litro de água a ser tratada.

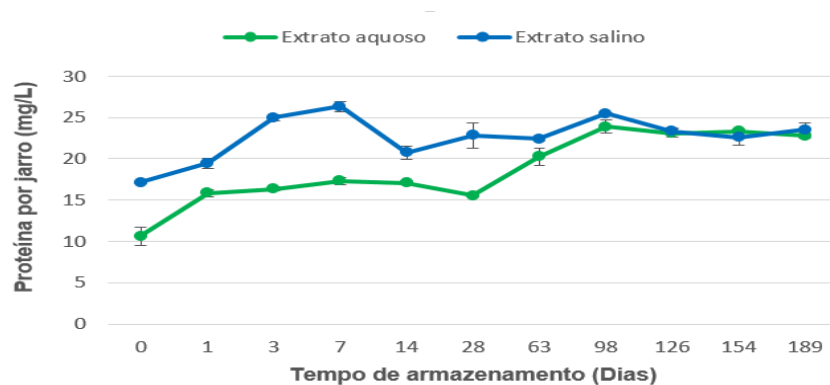
Observa-se na tabela 1 que há uma certa diferença entre a quantidade de proteína durante os dias e entre o extrato aquoso e salino até os três primeiros meses de ensaios (dia 98), em que o extrato salino apresenta maior quantidade de proteínas. Porém, a partir de quatro meses de armazenagem (dia 126), ambos extratos parecem se estabilizar e mantêm um valor constante para proteínas. Em relação à quantidade de proteína ao longo do tempo, os extratos apresentam comportamentos distintos. O coagulante em meio aquoso teve uma elevação no primeiro dia, seguida de estabilidade até o primeiro mês de armazenagem (dia 28) e passou a crescer nos dias 63 e 98, alcançando a estabilidade novamente no período seguinte de ensaios. Já para a *Moringa oleifera* em meio salino, observou-se uma crescente em sua quantidade de proteínas até o sétimo dia de ensaio, indo de 17,12 mg/L até 26,31 mg/L. Porém, no dia 14, houve uma queda em sua dosagem (20,75 mg/L) seguida de relativa estabilidade, havendo um leve pico no dia 98.

Tabela 1 - Dosagem de proteína (mg/L) para cada dia de ensaio

DIA	Dosagem p/ litro (mg/L)	
	Ex. Aquoso±DP	Ex. Salino±DP
0	10,63±0,13	17,12±1,13
1	15,84±0,62	19,45±0,42
3	16,36±0,39	24,96±0,28
7	17,30±0,64	26,31±0,45
14	17,09±0,77	20,75±0,26
28	15,54±1,54	22,86±0,19
63	20,24±0,32	22,42±1,01
98	23,90±0,13	25,48±0,84
126	23,09±0,45	23,33±0,46
154	23,36±0,88	22,57±0,23
189	22,78±0,81	23,54±0,33

Fonte: Autoria própria.

Gráfico 1 - Variação da quantidade de proteína usada por litro de água tratada em relação ao tempo de armazenamento.

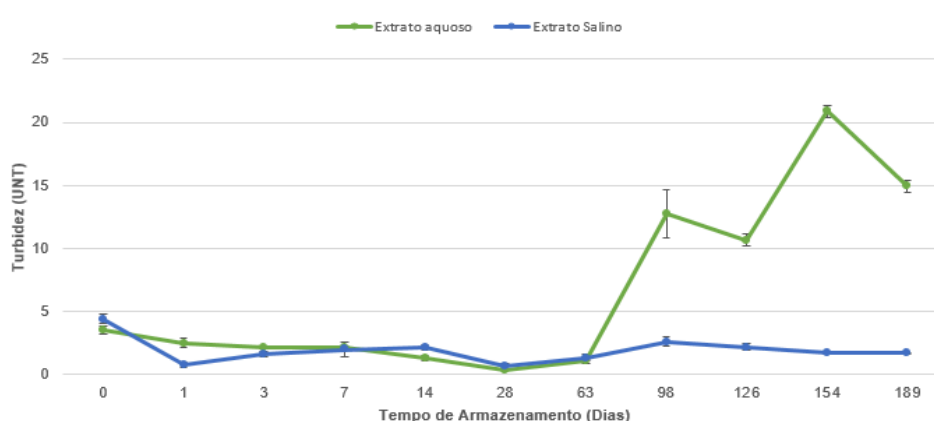


Fonte: Autoria própria.

5.2. Turbidez

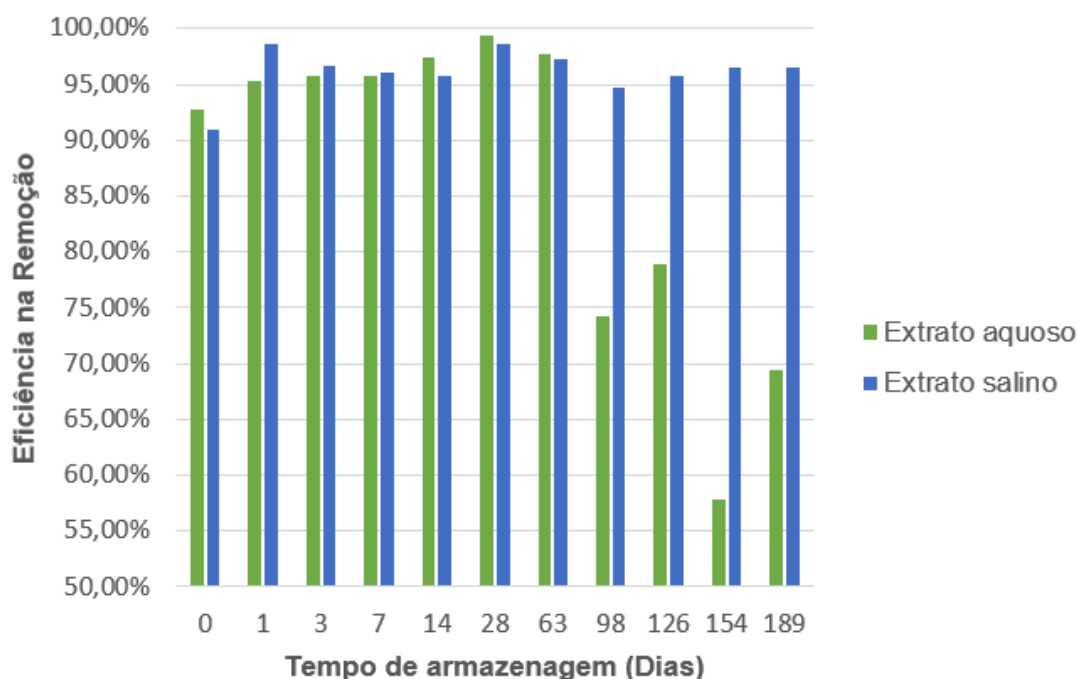
Quanto aos valores de turbidez obtidos após o tratamento, cada um dos extratos apresentou comportamentos distintos. O coagulante em extrato aquoso demonstrou ótimos resultados até os dois primeiros meses de ensaio, com eficiência média de 96,29% para remoção de turbidez (Gráfico 2). Entretanto, a partir do terceiro mês, a eficiência caiu consideravelmente, apresentando uma eficiência média de 70,06% nos últimos meses testes. Já a moringa em extrato salino demonstrou maior estabilidade para remover a turbidez da água bruta. Sua eficiência, desde o primeiro dia, apresentou valores maiores que 90% e, ao analisar os seis meses de experimentos, a turbidez média final dos jarros tratados com moringa em meio salino foi de 1,92 UNT, equivalente a uma eficiência de 96,13%.

Gráfico 2 - Turbidez (UNT) após decantação para extratos aquoso e salino considerando tempo de armazenamento.



Fonte: Autoria própria

Gráfico 3 - Redução da Turbidez (%) após decantação para extratos aquoso e salino considerando tempo de armazenamento.



Fonte: Autoria própria

A diminuição na eficiência do coagulante, principalmente no extrato aquoso, era esperada, uma vez que a moringa é um composto biodegradável e que pode perder a sua eficiência ao longo do tempo (VALVERDE et al., 2014). Já o extrato salino, como demonstrado por Okuda et al. (2001) e Madrona et al. (2010), apresentou-se como mais eficaz para a remoção da turbidez, demonstrando que a salinização das proteínas de moringa contribuíram tanto para manter uma alta eficiência quanto para que essa alta capacidade de coagulação perdurasse por mais tempo.

Entretanto, ao comparar-se os percentuais de remoção de turbidez (eficiência) com a quantidade de proteína utilizada para o tratamento, é possível perceber uma discrepância com a literatura, que afirma que a proteína seja o composto ativo responsável pela coagulação no tratamento de água (NDABIGENGESERE et al., 1995 *apud* VALVERDE et al., 2018). O comportamento anormal é apresentado, principalmente, no extrato aquoso, que apresentou maiores níveis de proteína apesar do menor nível de eficiência, fator que pode ser investigado mais a fundo.

Tabela 2 - Comparação entre proteína de MO usada por jarro em relação ao percentual de remoção de turbidez da água

DIA	Extrato Aquoso		Extrato Salino	
	Proteína por jarro (mg/L)	Percentual de redução da turbidez	Proteína por jarro (mg/L)	Percentual de redução da turbidez
0	10,63	92,75%	17,12	90,94%

1	15,84	95,36%	19,45	98,55%
3	16,36	95,76%	24,96	96,73%
7	17,3	95,70%	26,31	96,02%
14	17,09	97,43%	20,75	95,73%
28	15,54	99,33%	22,86	98,64%
63	20,24	97,73%	22,42	97,33%
98	23,9	74,25%	25,48	94,74%
126	23,09	78,87%	23,33	95,70%
154	23,36	57,75%	22,57	96,58%
189	22,78	69,34%	23,54	96,51%

Fonte:

Autoria

5.3. Condutividade e pH

Os resultados apresentados para pH e condutividade demonstram-se dentro do esperado, uma vez que, ao comparar com os parâmetros da água bruta, não demonstrou-se notória diferença, o que especialmente para o pH, reforça que o uso de Moringa oleifera como coagulante não promove variações significativas de tal parâmetro (VALVERDE et al., 2018).

Quanto ao pH, percebe-se que há uma diferença entre os ensaios, variando entre 6,59 (levemente ácida) até 8,31 (levemente alcalina). Entretanto, o fato está relacionado com o potencial de hidrogênio da própria água de abastecimento, utilizada para o preparo da água bruta, uma vez que a variação também é percebida nos testes com a solução de bentonita diluída.

Tabela 3 - Valores de turbidez (NTU), pH e condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm}$) para água bruta antes do tratamento

Dia	Turbidez (NTU)	pH	Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm}$)
0	48,8	7,04	73,37
1	53,9	7,29	77,45
3	50,5	6,45	70,9
7	50	6,63	74,27

14	51,3	7,94	93,92
28	49,3	7,93	89,28
63	48,4	8,18	74,44
98	49,6	8,54	64,46
126	50,5	8,77	78,72
154	49,4	8,5	62,55
189	48,7	8,59	60,12

Fonte: Autoria própria.

Quanto à condutividade, um detalhe importante que deve ser levado em consideração é a condutividade elétrica da água tratada com Moringa oleifera em extrato salino. Enquanto o extrato aquoso apresentou valores semelhantes aos encontrados na água bruta, os ensaios com o extrato salino apresentaram alta na condutividade. Evidentemente, o fato de o coagulante estar disperso em uma solução de cloreto de sódio, um composto iônico solúvel em água, sua condutividade será maior (PASTORE, 2001). Portanto, no caso de uso do extrato salino, é preciso considerar no lançamento do efluente tratado ou no (re)uso da água tratada que pode não ser adequada para certas atividades.

Tabela 3 - Valores de pH e condutividade para a água após seu tratamento com cada extrato

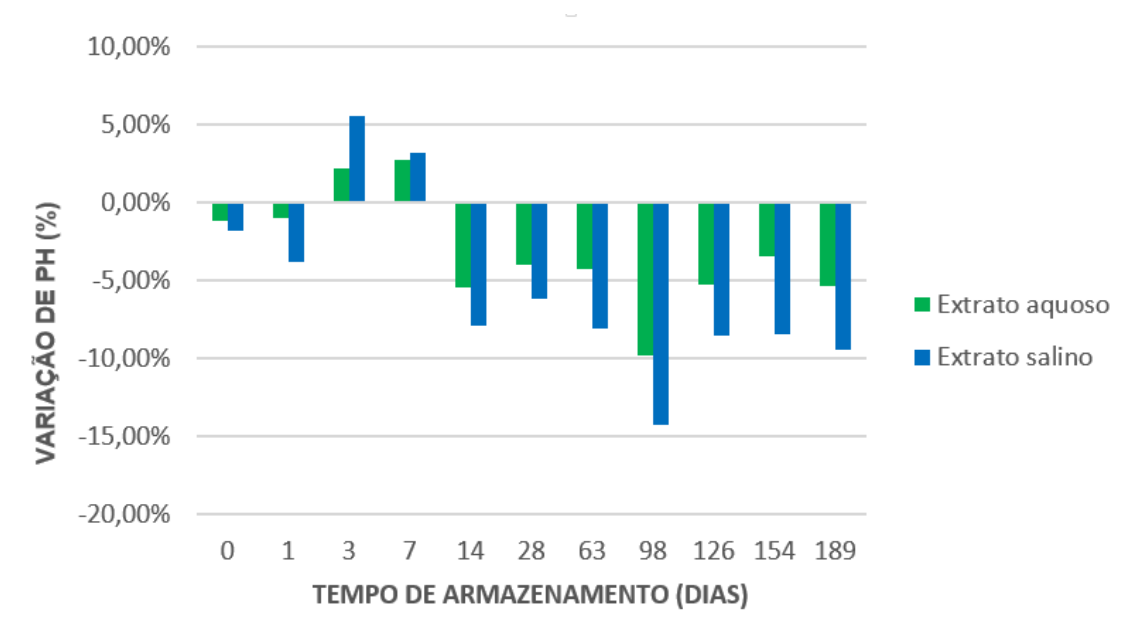
Dia	pH		Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	
	Ex. Aquoso $\pm\text{DP}$	Ex. Salino $\pm\text{DP}$	Ex. Aquoso $\pm\text{DP}$	Ex. Salino $\pm\text{DP}$
0	6,96 $\pm$ 0,05	6,91 $\pm$ 0,03	71,18 $\pm$ 5,07	413,03 $\pm$ 20,26
1	7,22 $\pm$ 0,05	7,01 $\pm$ 0,09	76,89 $\pm$ 0,68	435,10 $\pm$ 13,08
3	6,59 $\pm$ 0,09	6,81 $\pm$ 0,02	74,08 $\pm$ 0,36	403,27 $\pm$ 2,85
7	6,81 $\pm$ 0,08	6,84 $\pm$ 0,06	76,45 $\pm$ 0,50	427,10 $\pm$ 9,18
14	7,51 $\pm$ 0,18	7,31 $\pm$ 0,08	95,64 $\pm$ 0,97	375,00 $\pm$ 21,80
28	7,61 $\pm$ 0,06	7,44 $\pm$ 0,08	89,02 $\pm$ 0,27	433,80 $\pm$ 5,57
63	7,83 $\pm$ 0,17	7,52 $\pm$ 0,05	75,68 $\pm$ 0,57	315,23 $\pm$ 8,74
98	7,70 $\pm$ 0,16	7,32 $\pm$ 0,09	69,76 $\pm$ 0,28	382,13 $\pm$ 6,36
126	8,31 $\pm$ 0,14	8,02 $\pm$ 0,02	75,024 $\pm$ 1,86	377,33 $\pm$ 6,30

154	8,21±0,20	7,78±0,08	61,63±0,14	338,63±6,18
189	8,13±0,16	7,78±0,05	63,12±0,72	313,60±17,11

Fonte: Autoria própria

Os dados presentes abaixo no Gráfico 3 e na Tabela 4 demonstram a variação do pH e da condutividade elétrica em relação à água antes do tratamento (em porcentagem). Como já mencionado, percebe-se que o pH não sofreu grandes variações, tendo média de redução de 3,16% para o extrato aquoso e redução média de 5,44%. Por outro lado, a variação da condutividade para o extrato salino demonstrou-se muito elevada quando comparada com a variação do extrato aquoso, uma vez que a média percentual de aumento foi, respectivamente, de 420,84% e 2,05%.

Gráfico 3 - Percentual de variação do pH em relação à água antes e depois do tratamento



Fonte: Autoria própria.

Tabela 4 - Percentual de variação da condutividade elétrica em relação à água antes e depois do tratamento

DIA	Variação em relação a condutividade inicial (µS/cm)	
	Ex. Aquoso	Ex. Salino
0	-2,98%	+463%
1	-0,72%	+462%
3	+4,49%	+469%
7	+2,94%	+475%

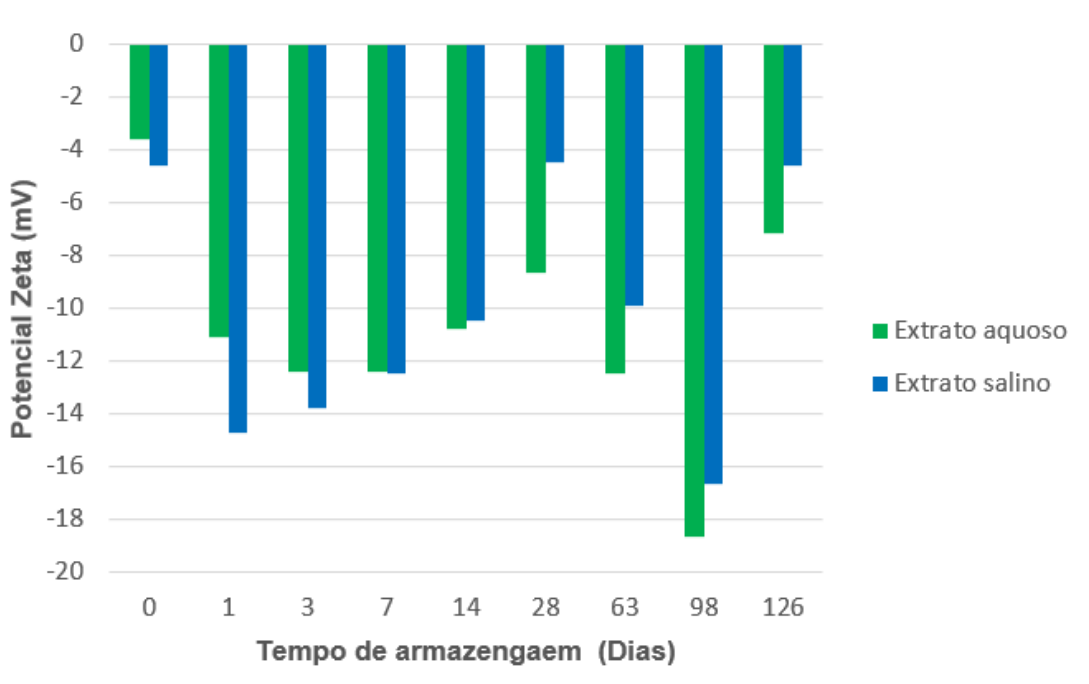
14	+1,83%	+299%
28	+3,16%	+403%
63	+1,67%	+323%
98	+8,22%	+493%
126	+0,41%	+379%
154	-1,47%	+441%
189	+4,99%	+422%

Fonte: Autoria própria.

5.4. Potencial Zeta e COD

As amostras para Potencial Zeta (PZ) não foram realizadas todos os dias devido a problemas com as amostras coletadas, produzindo resultados até o dia 126 de testes. Entretanto, é possível perceber a tendência para cada dia e, portanto, elaborar as devidas análises. Como é possível observar no Gráfico 4, os valores de PZ não tiveram diferenças relevantes ao longo do tempo. Analisa-se que todos os dados obtiveram médias negativas, mas não próximas de 0 mV, o que pode indicar que o mecanismo de coagulação predominante da *Moringa oleifera* é a formação de pontes e não a adsorção e neutralização de cargas (LIBÂNIO, 2015).

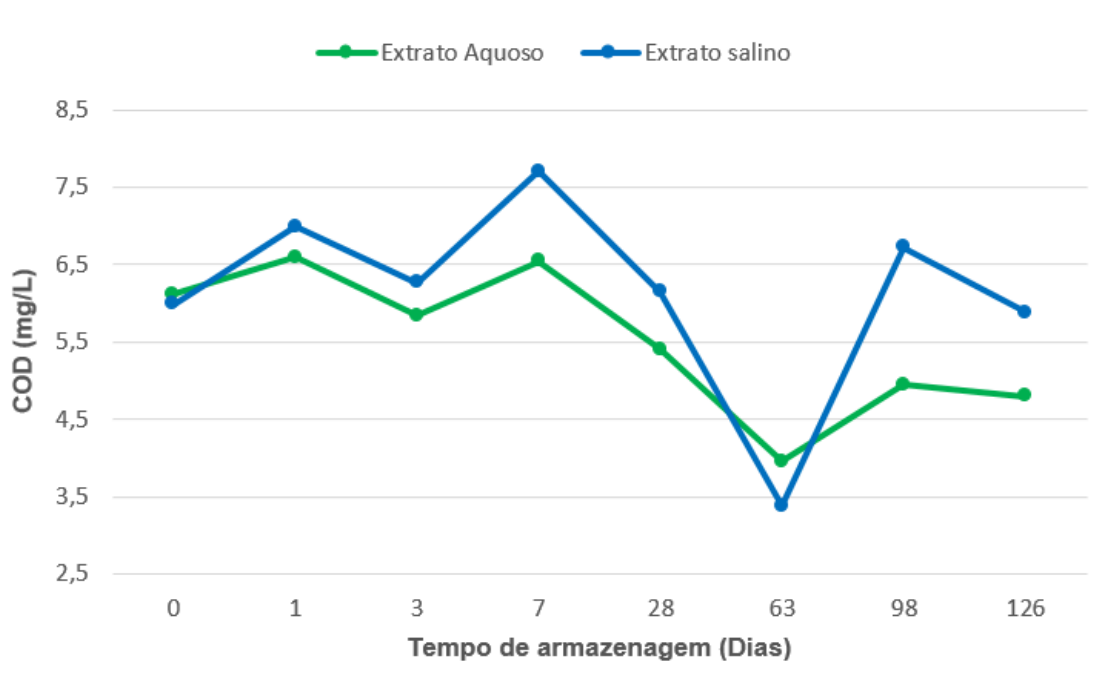
Gráfico 4 - Valores do Potencial Zeta de cada coagulante ao finalizar a etapa de coagulação



Fonte: Autoria própria.

Para as amostras de COD, que também foram realizadas até o quarto mês de ensaios (dia 126) devido a problemas com o equipamento de medição. Os valores de Carbono Orgânico Dissolvido Total se demonstraram, com uma maior redução no dia 63 e leve aumento posterior. Os valores de COD, que estabeleceram uma média de 5,52 mg/L para meio aquoso e 6,13 mg/L para meio salino, são considerados baixos, mesmo com a inexistência de um limite estabelecido pela legislação brasileira. Apesar de Libânio (2000) recomendar um limite de 3,0 mg/L para COT, Benedetti (2012), que elaborou estudos sobre os níveis de COT em águas utilizadas na radiofarmácia, indicou que níveis até 100 mg/L seriam considerados aceitáveis.

Gráfico 5 - Valores de Carbono Orgânico Dissolvido Total após o tratamento da água bruta



Fonte: Autoria própria.

6. Conclusões

Os resultados de remoção de turbidez indicaram que a *Moringa oleifera* é eficiente como coagulante e essa eficiência é influenciada pelo tempo de armazenamento. Considerando a sua validade, o extrato salino demonstrou-se mais eficaz para manter o princípio ativo da MO em relação ao extrato aquoso.

Os valores de pH não apresentaram relevante variação para nenhum dos extratos, demonstrando o potencial da moringa como coagulante por não precisar da adição de alcalinizantes pós-tratamento. Contudo, a condutividade deve ser levada em consideração, pois, apesar da baixa variação no extrato aquoso, o extrato salino não demonstrou o mesmo comportamento, devido a sua natureza. Portanto, em uma eventual aplicação, a condutividade elétrica do efluente pós-tratamento deve ser notada.

Os valores do Potencial Zeta podem indicar que o mecanismo de coagulação principal da MO é a formação de pontes químicas. Enquanto isso, os valores de COD apresentados demonstraram-se baixos, indicando baixa quantidade de residual orgânico deixado pela moringa após o tratamento.

Alguns estudos podem ser iniciados tomando como base os resultados presentes nesse artigo, como:

- Realização de ensaios com extrato aquoso entre 2 e 3 meses de armazenamento, para verificar se há um ponto de “vencimento” da moringa nesse meio.
- Realização de ensaios com *Moringa oleifera* com extrato salino para além de 180 dias (6 meses), para verificar se há um ponto de “vencimento” do coagulante nesse meio.
- Investigação da relação entre proteína utilizada por jarro e eficiência da remoção da turbidez, visto que houve discrepância entre os dados apresentados e os estudos presentes na literatura.

Referências

ANDRADE, Priscila Vega. Uso da semente de *Moringa oleifera* como coagulante no tratamento terciário de efluente sanitário / Priscila Vega Andrade. -- Bauru, 2021 96 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Engenharia, Bauru.

APHA-American Public Health Association. *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*. Washington: American Public Health Association/American Water Works Association/Water Environment Federation, 21ª Edição. 2005.

ARANTES, C. C. et al.. Diferentes formas de aplicação da semente de *Moringa oleifera* no tratamento de água. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental-Agriambi*, v. 19, n. 3, 2015.

BAPTISTA, A. T. A. et al. Coagulation–flocculation process with ultrafiltered saline extract of *Moringa oleifera* for the treatment of surface water. *Chemical Engineering Journal*, 276, 166-173, 2015.

BOLTO, Brian; GREGORY, John. Organic polyelectrolytes in water treatment. ScienceDirect, Países Baixos, 25 abr. 2007. DOI 10.1016/j.watres.2007.03.012. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/>. Acesso em: 5 set. 2023.

BRATBY, John. Coagulation and Flocculation in Water and Wastewater Treatment. 3. ed. Reino Unido: IWA Publishing, 2016. 524 p. ISBN 9781780407494.

CAMACHO, F. P. et al. The use of *Moringa oleifera* as a natural coagulant in surface water treatment. *Chemical Engineering Journal*, v. 313, p. 226-237, 2017.

CONAMA (Brasil). Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. RESOLUÇÃO CONAMA Nº 357, DE 17 DE MARÇO DE 2005. Brasil, 17 mar. 2005. Disponível em: https://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Resolucao/2005/res_conama_357_2005_classificacao_corpos_agua_rtfcd_altrd_res_393_2007_397_2008_410_2009_430_2011.pdf. Acesso em: 15 set. 2023.

CUNHA, Davi Gasparini Fernandes; SABOGAL-PAZ, Lyda Patricia; DODDS, Alter Kennedy. Land use influence on raw surface water quality and treatment costs for drinking supply in São Paulo State (Brazil). *Ecological Engineering*, [s. l.], ed. 94, p. 516-524, 16 jun. 2016. DOI <https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2016.06.063>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925857416303883?via%3Dihub>. Acesso em: 7 set. 2023.

CUSIOLI, L. F. et al. Avaliação da remoção dos herbicidas atrazina e diuron em meio aquoso utilizando a casca da semente da *Moringa oleifera lam.* como bioadsorvente. In: *Anais do VII Encontro Nacional de Moringa – ENAM 2018*, Salvador/Bahia 18 a 21 de Novembro de 2018.

Damasceno, Deysiane Antunes Barroso, 1991- D155c 2019 Controle da coagulação por meio de equipamento medidor de cargas / Deysiane Antunes Barroso Damasceno. – Viçosa, MG, 2019, 189 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Viçosa.

DI BERNARDO, Luiz; DI BERNARDO, Angela; FILHO, Paulo Luiz Centurione. Ensaios de tratabilidade de água e dos resíduos gerados em estações de tratamento de água. 1. Ed. São Carlos: RiMa, 2002. 233 p

EDZWALD, J.K. COAGULATION IN DRINKING WATER TREATMENT: PARTICLES, ORGANICS AND COAGULANTS. *Wat. Sci. Tech.*, Grã-Bretanha, ano 1993, v. 27, ed. 11, p. 21-35, 1993.

ENCONTRO NACIONAL DA MORINGA, VII. 2018, Salvador. Anais [...]. Rio de Janeiro: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), 2018. 508 p. Tema: Utilização de Moringa oleifera para Alimentação Animal e Piscicultura, Biomassa e Energia, Produção Agrícola, Produtos Fármacos, Alimentícios, Saúde e Cosméticos, Tratamento de Água e Efluentes e Outros Usos da Moringa e Temas Correlatos. Inclui bibliografia.

FIGUEIREDO, M. T. S.; SANTOS, C. B. dos; SANTOS, M. H. dos; SILVA, D. K. da; OLIVEIRA, T. L. R. Water treatment using Moringa oleifera seed extract: An integrative review. Research, Society and Development, [S. l.], v. 11, n. 2, p. e41411225889, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i2.25889. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/25889>. Acesso em: 30 sep. 2023.

FLORENÇANO, José Carlos Simões. Saneamento Básico: Sistemas de tratamento e distribuição de água. 2. ed. rev. Taubaté: [s. n.], 2011. 132 p. Disponível em: https://engenhariacivilfisp.files.wordpress.com/2014/03/apostila-agua-_nova-2011_-_alunos.pdf. Acesso em: 4 set. 2023.

GANDIWA, B. I. et al. Optimisation of using a blend of plant based natural and synthetic coagulants for water treatment:(*Moringa Oleifera*-Cactus *Opuntia*-alum blend). *South African Journal of Chemical Engineering*, v. 34, p. 158-164, 2020.

GHEBREMICHAEL, K. A.; GUNARATN, K. R.; HENRIKSSON, H.; BRUMER, H.; Dalhamman, G. A simple purification and activity assay of the coagulant protein from Moringa oleifera seed. *Water Research*, v.39, p.2338-2344, 2005. <http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2005.04.012>

GOLESTANBAGH, M., AHAMAD, I. S., IDRIS, A., & YUNUS, R. Effect of storage of shelled Moringa oleifera seeds from reaping time on turbidity removal. *Journal of water and health*, 2011, 9, 597-602.

HOWE, Kerry J; HAND, David W; CRITTENDEN, John C; TRUSSELL, R. Rhodes; TCHOBANOGLOUS, George. Princípios de tratamento de água. 3. Ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 624 p.

ISM, International Syposium on Moringa. 3º Simpósio Internacional da Moringa. Sergipe: Associação Moringa do Brasil, 2023. Disponível em: <https://www.even3.com.br/ism2023/>. Acesso em: 7 set. 2023.

JAHN, Samia Al Zahira; DIRAR, Hamid. Studies on Natural Water Coagulants in the Sudan, with Special :R-eference to Moringa Oleifera Seeds. *Water SA*, [s. l.], v. 5, ed. 2, Abril 1979.

KATAYON, S. et al. Effects of storage conditions of *Moringa oleifera* seeds on its performance in coagulation. *Bioresource Technology*, 97 (13), 1455- 1460, 2006.

KUMAR, Vicky; OTHMAN, Norzila; ASHARUDDIN, Syazwani. Applications of Natural Coagulants to Treat Wastewater – A Review. *MATEC Web of Conferences*, [s. l.], v. 103, 2016. DOI <https://doi.org/10.1051/mateconf/201710306016>. Disponível em: https://www.matec-conferences.org/articles/mateconf/abs/2017/17/mateconf_iscee2017_06016/mateconf_iscee2017_06016.html. Acesso em: 9 set. 2023.

LIBÂNIO, Marcelo; LIBÂNIO, Paulo Augusto Cunha; COSTA, , Bruno Maia Pyramo. AVALIAÇÃO DA RELEVÂNCIA DO CARBONO ORGÂNICO TOTAL COMO PARÂMETRO DE CARACTERIZAÇÃO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO. *RBRH - Revista Brasileira de Recursos Hídricos*, [s. l.], ano 2000, v. 5, n. Out/Dez, ed. 4, p. 41-55, 2000. Disponível em: https://abrh.s3.sa-east-1.amazonaws.com/Sumarios/43/7a75612bcba115e2f491cbe541423fdd_7e95c3780d8b671515a1dee23228ea94.pdf. Acesso em: 14 set. 2023.

LIBÂNIO, Marcelo. Fundamentos de qualidade e tratamento de água. 3. ed. Campinas, SP: Átomo, 2010. 494 p. ISBN 8576700301.

LOWRY, O.H. et al. Protein measurement with Folin phenol reagent. *J. biol. Chem*, v. 193, p. 265-275, 1951.

MADRONA, G.S. *Estudo da extração/purificação do composto ativo das sementes da Moringa oleifera Lam e sua utilização no tratamento de água de abastecimento*. 2010. 197 f. Tese (Doutorado em Engenharia Química). Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2010.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021. Brasil, 4 maio 2021.

Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2021/prt0888_07_05_2021.html. Acesso em: 15 set. 2023.

MIRANDA, Luis Alcides Schiavo. Sistemas e processos de tratamento de águas de abastecimento / Luis Alcides Schiavo Miranda e Luis Olinto Monteggia. - Porto Alegre: (S. n.), 2007. 148p.

NDABIGENGESERE, A.; NARASIAH, K. S. Quality of water treated by coagulation using *Moringa oleifera* seeds. *Water Research*, v. 32, n. 3, p. 781-791, 1998. [https://doi.org/10.1016/S0043-1354\(97\)00295-9](https://doi.org/10.1016/S0043-1354(97)00295-9)

NHUT, H. T., Hung, N. T. Q., Lap, B. Q., Han, L. T. N., Tri, T. Q., Bang, N. H. K., ... & Ky, N. M. (2021). Use of *Moringa oleifera* seeds powder as bio-coagulants for the surface water treatment. *International Journal of Environmental Science and Technology*, v. 18, n. 8, p. 2173-2180.

NKURUNZIZA, T. et al. The effect of turbidity levels and *Moringa oleifera* concentration on the effectiveness of coagulation in water treatment. *Water Science and Technology*, v. 59, n. 8, p. 1551-1558, 2009.

OKUDA, T. et al. Improvement of extraction method of coagulation active components from *Moringa oleifera* seed. *Water Research*, v. 33, n. 15, p. 3373-3378, 1999.

OKUDA, Tetsuji et al. COAGULATION MECHANISM OF SALT SOLUTION EXTRACTED ACTIVE COMPONENT IN MORINGA OLEIFERA SEEDS. *Water Research*, [s. l.], v. 35, ed. 3, p. 830-834, 2001.

PRICE, M. L. *The moringa tree*. Publicado em 1985, revisado em 2007. Disponível em: < https://www.chenetwork.org/files_pdf/Moringa.pdf > Acesso em: 17 de maio de 2017.

PRITCHARD, M. et al. A study of the parameters affecting the effectiveness of *Moringa oleifera* in drinking water purification. *Physics and Chemistry of the Earth*, v. 35, n. 13-14, p.791-797, 2010.

RANGEL, M.S.A. *Moringa oleifera*; uma planta de uso múltiplo. Aracaju: Embrapa Tabuleiros Costeiros. 1999. 41p. (Embrapa-CPATC. Circular Técnica, 9).

RIBEIRO, Priscila. Tecnologias de Tratamento de Água: Floculação. Brasil, 2021. Material de aula.

ROSCHILD, Caroline Voser Pereira. Tratamento de Água. Pelotas: UFPEL, 2016. Disponível em: wp.ufpel.edu.br/hugoguedes. Acesso em: 8 set. 2023.

RUELAS-LEYVA, J. P. et al. The effectiveness of *Moringa oleifera* seed flour and chitosan as coagulant-flocculants for water Treatment. *CLEAN-Soil, Air, Water*, v. 45, n. 8, p. 1600339, 2017.

SALEEM, M.; BACHMANN, R. T. (2019). A contemporary review on plant-based coagulants for applications in water treatment. *Journal of Industrial and Engineering Chemistry*, 72, 281-297, 2019.

SARANYA, Packiam et al. Effectiveness of natural coagulants from non-plantbased sources for water and wastewater treatment—a review. Taylor & Francis, London, 16 set. 2013. DOI <http://dx.doi.org/10.1080/19443994.2013.812993>. Disponível em: <http://www.tandfonline.com/loi/tdwt20>. Acesso em: 8 set. 2023.

SANTOS, B. S. et al. Life performance evaluation of lyophilized *Moringa* biocoagulant: An alternative for prolonging the biocoagulant efficiency. *Environmental Progress & Sustainable Energy*, v. 40, n. 3, 2021.

SOUZA, H. K. S. Utilização da semente, casca e vagem da *Moringa oleifera* Lam no processo de biossorção para remoção de Diuron de águas contaminadas. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química). Universidade Estadual de Maringá. 2016.

SUTHERLAND, J.P. et al. Natural coagulants for appropriate water treatment: a novel approach. *Waterlines*, [s. l.], v. 8, ed. 4, p. 30-32, 1990.

TANAKA, J. M. Efeito do tempo de armazenamento do pó e do extrato de sementes de *Moringa oleifera* na clarificação da água. Relatório de Iniciação Científica (Edital 02 - 2019). Universidade Federal do ABC. 2020.

VALVERDE, K. C. et al. Avaliação do tempo de degradação do coagulante natural *Moringa oleifera* lam em pó no tratamento de água superficial. *e-xacta*, v. 7, n. 1, p. 75-82, 2014.

VALVERDE, Karina Cardoso et al. Combined water treatment with extract of natural *Moringa oleifera* Lam and synthetic coagulant. *Ambiente & Água*, [s. l.], v. 13, ed. 3, 6 mar. 2018. DOI <https://doi.org/10.4136/ambi-agua.2135>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ambiagua/a/bWzCKG8vFvLyn6VbRQBfcdK/>. Acesso em: 5 set. 2023.

VIJAYARAGHAVAN, G. et al. APPLICATION OF PLANT BASED COAGULANTS FOR WASTE WATER TREATMENT. *International Journal of Advanced Engineering Research and Studies*, [s. l.], v. 1, ed. 1, p. 88-92, Outubro/Dezembro 2011. Disponível em: <https://www.technicaljournalsonline.com/ijaers/VOL%20I/IJAERS%20VOL%20I%20ISSUE%20I%20%20OCTOBER%20DECEMBER%202011/18%20IJAERS.pdf>. Acesso em: 13 set. 2023.